

5. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Abaixo é apresentado o modelo atualizado, refletindo o fluxo de gestão das obras de instalação de sistemas de energia solar, incluindo o acompanhamento de materiais, a programação das obras, o histórico das alterações, os comentários, os usuários e a consolidação dos custos.

5.1. Relacionamentos principais

- Cliente 1:N Obra
- Pagamento 1:1 Obra
- Obra 1:N Material
- Obra 1:N Comentario
- Obra 1:N Historico_Obra
- Obra 1:N Programacao_Obra
- Obra 1:1 Relatorio_Custo
- Equipe 1:N Programacao_Obra
- Equipe 1:N Usuario
- Perfil_Acesso 1:N Usuario
- Usuario 1:N Comentario
- Usuario 1:N Historico_Obra

5.2. Entidades e atributos

Cliente

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
nome	String
cidade	String, opcional
dados_contrato	Text, opcional

Equipe

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
nome	String
especialidade	String, opcional

Perfil_Acesso

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
nome_perfil	String
permissoes	Text, opcional

Obra

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
status	String
data_inicio_estimada	Date, opcional
data_fim_estimada	Date, opcional
data_inicio_real	Date, opcional
data_fim_real	Date, opcional
id_cliente	Int, FK > Cliente

Pagamento

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
data_confirmacao	Date
prazo_contratual_dias	Int
id_obra	Int, FK > Obra, único

Material

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
tipo	String
quantidade	Int
status_logistico	String, opcional
id_obra	Int, FK > Obra

Usuario

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
nome	String
email	String, único
senha	String
id_perfil	Int, FK > Perfil_Acesso
id_equipe	Int, FK > Equipe, opcional

Comentario

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
descricao	Text
data_registro	DateTime, opcional
id_obra	Int, FK > Obra
id_usuario	Int, FK > Usuario

Historico_Obra

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
status_anterior	String, opcional
status_novo	String
data_alteracao	DateTime
observacao	Text, opcional
id_obra	Int, FK > Obra
id_usuario	Int, FK > Usuario

Programacao_Obra

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
data_inicio	Date
data_fim	Date
prioridade	Int, opcional
id_obra	Int, FK > Obra
id_equipe	Int, FK > Equipe

Relatorio_Custo

Atributo	Tipo
id	Int (Serial) PK
custo_mao_obra	Decimal, opcional
custo_insumos	Decimal, opcional
custo_total	Decimal, opcional
id_obra	Int, FK > Obra, único

5.3. Resumo das cardinalidades

- Cliente 1:N Obra
- Pagamento 1:1 Obra
- Obra 1:N Material
- Obra 1:N Comentario
- Obra 1:N Historico_Obra
- Obra 1:N Programacao_Obra
- Obra 1:1 Relatorio_Custo
- Equipe 1:N Programacao_Obra
- Equipe 1:N Usuario
- Perfil_Acesso 1:N Usuario
- Usuario 1:N Comentario
- Usuario 1:N Historico_Obra